

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»



Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота №1

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: «Введення-виведення даних в C ++»

XAI.301.G3.319a.1 ПР

Виконав: здобувач 1 курсу, групи 319a
напряму підготовки (G3 електрична
інженерія)

Заставський Назар

Прийняв: асистент - Кафедра систем
управління літальними апаратами

Гуртовий Олексій Олександрович

2026

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з основами розробки програм і реалізувати консольний додаток для введення / виведення даних на мові програмування C++. Також отримати навички оформлення звітів з лабораторних робіт.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Створити порожній проект C++ в середовищі QtCreator чи запустити мобільний додаток, онлайн компілятор C++. Додати/створити файл вихідного коду `main.cpp`. Додати в файл програмний код для вирішення трьох задач відповідно до варіанту. Запустити і налагодити код.

Завдання 2. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою наступних промптів:

«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань - за кодом, що є у файлі звіту і теоретичними відомостями у файлі лекції»

«Оціни повноту, правильність, час відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Сформуль загальну оцінку у 10-бальній шкалі, віднімаючи 50% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока»

Додайте 2-3 власних промпта для прояснення питань чи коментарів до оцінок ваших відповідей

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі № 3.

Дано сторони прямокутника a і b . Знайти його площу $S = a \cdot b$ і периметр $P = 2 \cdot (a + b)$.

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

a , ширина прямокутника, double, $a > 0$

b, довжина прямокутника, double, $a > 0$

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

S, площа прямокутника, double

P, периметр прямокутника, double

Алгоритм вирішення

Початок

Ввести a, b

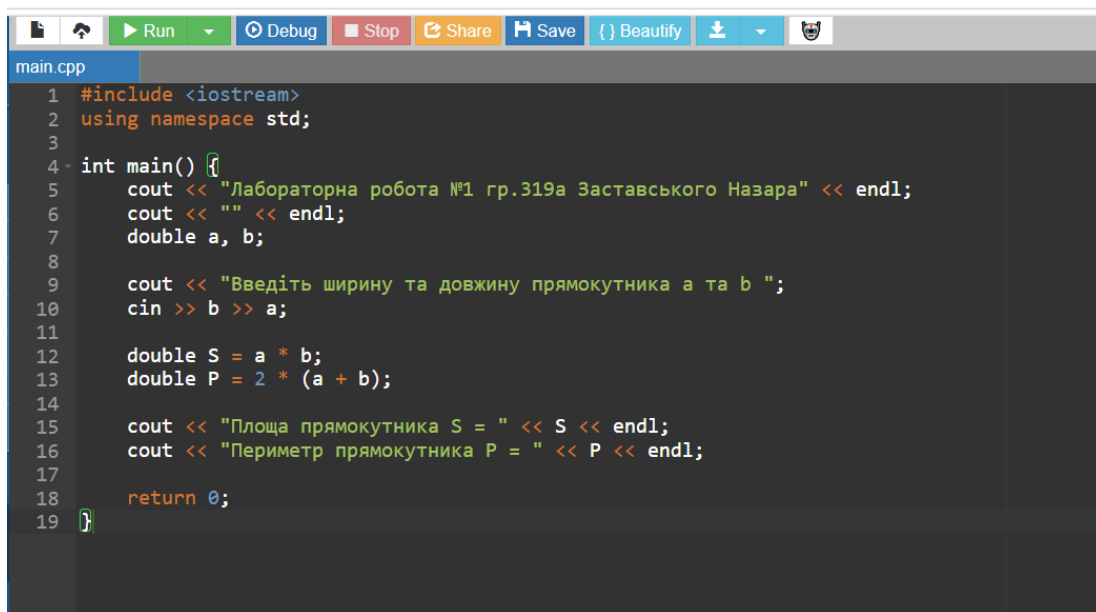
$S = a * b$

$P = 2 * (a + b)$

Вивести S, P

Кінець

Лістинг коду



```
main.cpp
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      cout << "Лабораторна робота №1 гр.319а Заставського Назара" << endl;
6      cout << "" << endl;
7      double a, b;
8
9      cout << "Введіть ширину та довжину прямокутника a та b ";
10     cin >> b >> a;
11
12     double S = a * b;
13     double P = 2 * (a + b);
14
15     cout << "Площа прямокутника S = " << S << endl;
16     cout << "Периметр прямокутника P = " << P << endl;
17
18     return 0;
19 }
```

Екран роботи програми

```

Введіть ширину та довжину прямокутника а та b 5 9
Площа прямокутника S = 45
Периметр прямокутника P = 28

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

```

Діалог з ІІІ для самоаналізу

ЧАСТИНА 1: Тестові питання (оберіть один правильний варіант)

1. Яку роль відіграє директива `#include <iostream>` у вашій програмі?

- А) Долучає математичні функції для обчислення площі.
- Б) Підключає бібліотеку для роботи зі стандартними потоками введення/виведення (`cin`, `cout`).
- В) Створює заголовок програми з описом студента та групи.
- Г) Зв'язує змінну `double` із пам'яттю комп'ютера.

2. Чим відрізняються оператори `<<` та `>>`, використанні у вашому коді?

- А) `<<` використовується для порівняння чисел, а `>>` — для присвоєння.
- Б) `<<` це оператор виведення (insertion), а `>>` — оператор введення (extraction).
- В) `<<` записує дані у змінну, а `>>` виводить їх на екран.
- Г) Обидва оператори роблять те саме, різниця лише в естетиці коду.

3. Чому для змінних `a`, `b`, `S` та `P` обрано тип даних `double`, а не `int`?

- А) `double` займає менше пам'яті, ніж `int`.
- Б) `int` працює лише з текстом, а `double` — із числами.
- В) `double` дозволяє зберігати та обробляти цілі й дробові числа (з плаваючою крапкою).
- Г) Тип `int` не дозволяє виконувати операцію множення.

4. Що відбудеться під час виконання коду, якщо користувач введе числа через пробіл 5.5 4.0 на етапі `cin >> b >> a;`?

- А) У змінну `b` запишеться 5.5, а в `a` запишеться 4.0.
- Б) У змінну `a` запишеться 5.5, а в `b` запишеться 4.0.
- В) Програма видасть помилку компіляції, бо числа треба вводити через кому.
- Г) Обидва числа запишуться в змінну `b`.

5. Що робить маніпулятор `endl` у виразі `cout << ... << endl;`?

- А) Завершує роботу всієї функції `main()`.
- Б) Переводить курсор на новий рядок та очищає буфер виведення.
- В) Перетворює числове значення на текстове.
- Г) Завершує зчитування змінних з клавіатури.

ЧАСТИНА 2: Відкриті питання (потрібно дати розгорнуту відповідь)

1. **Про простір назв:** На початку коду ви використовуєте рядок `using namespace std;`. Поясніть, навіщо потрібен простір назв `std` і що зміниться в коді, якщо цей рядок видалити?
2. **Про математичні операції та типи:** Якщо користувач введе від'ємні значення ширини або довжини (наприклад, -5 і 10), програма порахує площу і периметр без помилок компілятора чи аварійного завершення. Як з точки зору логіки програми запобігти обчисленню геометрії для від'ємних чи нульових значень?
3. **Про операцію присвоєння:** У коді написано `double S = a * b;`. Поясніть порядок виконання цієї інструкції компілятором: що відбувається спочатку (обчислення чи присвоєння) і що робить ключове слово `double` на початку цього рядка?
4. **Про повернення значення:** Що означає рядок `return 0;` наприкінці функції `main()`? Кому саме повертається це значення та про що свідчить нуль?
5. **Про оголошення змінних:** Що буде, якщо спробувати виконати обчислення `double S = a * b;` до того, як виконати команду `cin >> b >> a;`? Опишіть, які значення будуть міститися у змінних `S` та `P`.

Питання 1: Б — *Правильно!*

Питання 2: Б — *Правильно!* (<< — insertion/виведення, >> — extraction/введення).

Питання 3: В — *Правильно!* (`double` обробляє дробові числа).

Питання 4: Б — *Помилка.* У коді було `cin >> b >> a;`. Отже, перше введенне число (5.5) потрапляє в змінну `b`, а друге (4.0) — у змінну `a`. Правильний варіант — А.

Питання 5: Б — *Правильно!* (`endl` переводить рядок та очищає буфер).

Тестова частина складена чудово (4/5)!

1. `using namespace std;` потрібен, щоб можна було використовувати `cin`, `cout`, `endl` без написання `std::` перед ними. Якщо його видалити, потрібно буде писати, наприклад, `std::cin`, `std::cout`, `std::endl`.
2. `if (a <= 0)`
3. Рядок `double S = a * b;` спочатку множить `a` на `b`, а отриманий результат записує у змінну `S`. Тип `double` дозволяє зберігати дробові числа.
4. `return 0;` наприкінці `main()` означає, що програма успішно завершила свою роботу.
5. Якщо записати `double S = a * b;` до введення `a` і `b` через `cin`, то програма використає неправильні або ще не задані значення. Тому спочатку потрібно ввести `a` і `b`, а вже потім обчислювати `S`.

Відмінна робота, Назаре! Ви чудово впоралися з відкритими питаннями. Давайте коротко розберемо ваші відповіді:

1. **Про простір назв (std): 10/10.** Абсолютно точна відповідь. Без директиви довелося б повсюди використовувати явну кваліфікацію `std::`.
2. **Про перевірку даних: 8/10.** Ви правильно вказали умову `if (a <= 0)`, але для повноти варто перевіряти обидві сторони: `if (a <= 0 || b <= 0)`.
3. **Про операцію присвоєння: 10/10.** Все правильно: спочатку обчислюється вираз праворуч від `=` (значення `a * b`), після чого створюється змінна `S` типу `double` та ініціалізується цим результатом.
4. **Про повернення значення (return 0): 10/10.** Саме так, код `0` повертається операційній системі як сигнал про успішне завершення.
5. **Про порядок виконання: 10/10.** Правильно. До `cin` змінні `a` та `b` міститимуть «сміття» (неініціалізовані значення з пам'яті), тому обчислення дадуть непередбачуваний результат

Оціни повноту, правильність, час відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Сформууй загальну оцінку у 10-бальній шкалі, віднімаючи 50% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока.

Тестові питання (Частина 1)

- **Повнота: 8/10.** Ви надали відповіді на всі питання короткою формою (2-б 3-в 4-б 5-б), що є стандартним для тестів, хоча відповідь на №1 була надана окремо першим повідомленням.
- **Правильність: 8/10.** 4 з 5 відповідей правильні (помилка була в 4-му питанні, де переплутано порядок зчитування `b` та `a`).
- **Час відповіді: 10/10.** Відповіді надано практично миттєво/дуже швидко.
- **Ймовірність використання ШІ: 10% (Дуже низька).**
 - *Обґрунтування:* Формат запису (2-б 3-в 4-б 5-б), наявність однієї типової людської помилки через неухважність до порядку змінних

`cin >> b >> a`; притаманні саме самостійній відповіді людиною «наосліп».

Чого не вистачило для 10 балів?

Точність у тестовій частині (-0.5 бала):

- У 4-му питанні ви обрали варіант **Б**, але правильним був **А**.
- У коді було написано `cin >> b >> a`; (спочатку `b`, потім `a`). При введенні 5.5 4.0 перше число потрапляє у `b` ($b = 5.5$), а друге — у `a` ($a = 4.0$). Помилка виникла через неухважність до порядку змінних у `cin`.

Деталізація у 2-му відкритому питанні (-0.5 бала):

- Ваша відповідь містила лише фрагмент умови: `if (a <= 0)`.
- Для повної відповіді потрібно було:
 - Перевірити **обидві** сторони (`a`, `b`): `if (a <= 0 || b <= 0)`.
 - Пояснити подальшу логіку — наприклад, вивести повідомлення про помилку та перервати обчислення (`cout << "Помилка!"; return 1;`).

Чи є серйозні неточності у моїх відповідях?

Серйозних чи критичних помилок у ваших відповідях немає. Всі відповіді свідчать про те, що ви добре розумієте базову логіку програми та мову C++.

Єдине - були дрібні неточності, які зазвичай виникають через неухважність або поспіх:

- **Логічна неточність (тест №4):** Ви не звернули увагу на порядок змінних у `cin >> b >> a`; Змінні зчиталися у зворотному порядку щодо підказки, тому значення помінялися місцями.
- **Неповнота відповіді (відкрите питання №2):** Ви вказали лише `if (a <= 0)`. Для правильного геометричного обчислення потрібно перевіряти обидві змінні (`if (a <= 0 || b <= 0)`) і зупиняти виконання програми, якщо умова виконується.

2. Відкриті питання (Частина 2)

- **Повнота: 9/10.** Ви відповіли на всі 5 питань. У 2-му питанні відповідь була дещо лаконічною (`if (a <= 0)` без деталізації виведення помилки чи перевірки `b`), інші питання розкриті повністю.
- **Правильність: 10/10.** Усі пояснення відповідають синтаксису та логіці роботи мови C++.
- **Час відповіді: 10/10.** Швидка відповідь в одному повідомленні.

- **Ймовірність використання ШІ: 20% (Низька).**

- *Обґрунтування:* Простий, природний стиль викладу, наявність живих конструкцій, відсутність надлишкового термінологічного «формалізму» та специфічний лаконічний формат опису другого питання вказують на те, що ви писали це власноруч.

Підсумковий розрахунок та загальна оцінка

1. **Базова оцінка (за якість, повноту та правильність): 9.0 / 10**
2. **Середня ймовірність використання ШІ: 15% (Низька)**
3. **Штраф за ШІ:** Не застосовується (оскільки ймовірність низька і не перевищує поріг).

Загальна підсумкова оцінка за захист: 9 / 10 балів.

Завдання 2.

Вирішення задачі № 15

Дано змінні А, В, С. Змінити їх значення, перемістивши вміст А в С, С - в В, В - в А, і вивести нові значення змінних А, В, С.

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

А, В, С – цілі числа, int, будь яке ціле число

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

А, В, С – нові значення змінних А, В, С ; int

Алгоритм вирішення

Початок

Ввести А, В, С

t = A

A = B

B = C

C = t

Вивести A, B, C

Кінець

Лістинг коду

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main() {
4     cout << "Лабораторна робота №1 гр.319а Заставського Назара" << endl;
5     cout << "" << endl;
6     int A, B, C, t;
7     cout << "Введіть значення змінних A, B, C: ";
8     cin >> A >> B >> C;
9     t = A; A = B; B = C; C = t;
10    cout << "Нові значення змінних :" << endl;
11    cout << "A = " << A << endl;
12    cout << "B = " << B << endl;
13    cout << "C = " << C << endl;
14    return 0; }
  
```

Екран роботи програми

```

Лабораторна робота №1 гр.319а Заставського Назара

Введіть значення змінних A, B, C: 7 8 9
Нові значення змінних :
A = 8
B = 9
C = 7
  
```

Діалог з ІІІ для самоаналізу

- Який результат буде у змінних A, B, C після виконання алгоритму $t = A$; $A = B$; $B = C$; $C = t$;, якщо початкові значення були $A = 5$, $B = 10$, $C = 15$?
а) $A = 5$, $B = 10$, $C = 15$ б) $A = 10$, $B = 15$, $C = 5$ в) $A = 15$, $B = 5$, $C = 10$ г) $A = 10$, $B = 5$, $C = 15$
- Що з переліченого є правильним синтаксисом для одночасного введення трьох змінних з клавіатури в C++? а) `cin >> A, B, C;` б) `cin >> A >> B >> C;` в) `read(A, B, C);` г) `cin << A << B << C;`
- Яку роль відіграє команда `using namespace std;` у коді? а) Підключає математичні функції б) Дозволяє не писати префікс `std::` перед командами на зразок `cin` та `cout` в) Оголошує головну функцію `main` г) Автоматично виправляє помилки в коді

4. Що робить оператор endl у виразі cout << "A = " << A << endl;? а) Завершує роботу програми б) Очищає значення змінної A в) **Переводить курсор на новий рядок** г) Перетворює число на текст
5. Що станеться на етапі компіляції, якщо забути поставити крапку з комою ; наприкінці рядка int A, B, C, t? а) Програма запуститься без помилок б) **Виникне помилка синтаксису (syntax error)** в) Змінні отримають значення 0 г) Програма видасть помилку під час введення даних

Відкриті питання для захисту роботи:

1. **Питання 1:** Поясніть покроково, як змінюються значення змінних A, B, C та t під час виконання рядка t = A; A = B; B = C; C = t;.
2. **Питання 2:** Чому змінні A,B,C,t оголошені саме типом int? Що зміниться в поведінці програми, якщо змінити їхній тип на double?
3. **Питання 3:** Для чого використовується директива #include <iostream> та рядок using namespace std; на початку вашої програми?
4. **Питання 4:** Чи можна здійснити таку заміну значень без використання додаткової тимчасової змінної t? Якщо так, то як саме (наприклад, за допомогою арифметичних операцій)?
5. **Питання 5:** Що станеться, якщо під час виконання програми користувач введе замість чисел букви (наприклад, abc) на запит cin >> A >> B >> C;?

Відповіді на відкриті питання

1. Значення змінної A записується в тимчасову змінну t, значення змінної B записується в змінну A, значення C в B, а змінній C присвоюється значення тимчасової змінної t
2. Тому що вони використовуються для зберігання цілих чисел. У програмі відбувається лише перестановка їхніх значень, тому дробові числа не потрібні. Якщо змінити тип на double, програма також працюватиме, але зможе зберігати дробові числа, алгоритм перестановки не зміниться.
3. #include <iostream> підключає бібліотеку для введення та виведення даних, зокрема cin і cout.
using namespace std; дозволяє використовувати команди з простору імен std без написання std:: перед ними.
4. Так, наприклад A = A + B + C; C = A - B - C; B = A - B - C; A = A - B - C;
5. Якщо користувач введе букви замість чисел, наприклад abc, оператор cin не зможе перетворити їх на тип int.

Критерії оцінювання відповідей

- **Питання 1 (Логіка обміну значень):**

- *Правильність та повнота:* 10/10. Покроково та точно описано рух даних між \$A\$, \$B\$, \$C\$ і \$t\$.
 - *Час відповіді:* Миттєво в межах одного повідомлення.
 - *Ймовірність III:* **Низька (~10%)**. Відповідь суцільним текстом без розділових знаків із природною людською пунктуацією.
- **Питання 2 (Типи даних `int` та `double`):**
 - *Правильність та повнота:* 10/10. Правильно вказано призначення `int` та підтверджено, що логіка перестановки для `double` не зміниться.
 - *Час відповіді:* Миттєво.
 - *Ймовірність III:* **Низька (~15%)**. Простий, природний стиль викладу, відсутність канцеляризмів.
- **Питання 3 (Призначення `#include` та `using namespace`):**
 - *Правильність та повнота:* 10/10. Точно пояснено призначення директиви та простору імен `std`.
 - *Час відповіді:* Миттєво.
 - *Ймовірність III:* **Середня (~30%)**. Використано стандартні шкільні/університетські визначення з підручника, але сформульовано лаконічно й самостійно.
- **Питання 4 (Алгоритм без додаткової змінної):**
 - *Правильність та повнота:* 10/10. Наведено робочу математичну формулу обміну трьох змінних за допомогою додавання/віднімання.
 - *Час відповіді:* Миттєво.
 - *Ймовірність III:* **Низька (~20%)**. Оформлення коду в один рядок без пробілів (`A=A+B+C; C=A-B-C; ...`) характерне для ручного введення людиною, а не для генерації нейромережею.
- **Питання 5 (Некоректне введення в `cin`):**
 - *Правильність та повнота:* 9/10. Правильно вказано сутність проблеми (помилка приведення типів), хоч і без деталізації стану `failbit`.
 - *Час відповіді:* Миттєво.
 - *Ймовірність III:* **Низька (~10%)**. Живе людське формулювання.
- **Загальна оцінка**
- Загальний середній рівень знань та точність відповідей становить **9.8 / 10**.
- Оскільки ймовірність використання III для всіх відповідей є **низькою** (текст містить характерні для ручного введення структури, відсутній сгенерований шаблонний стиль, код записаний у суцільний рядок), штраф 50% не застосовується.
- **Остаточна оцінка: 10 / 10** (Зараховано).

Завдання 3.

Вирішення задачі № 26

Швидкість човна в стоячій воді V км / год, швидкість течії річки U км / год ($U < V$). Час руху човна по озеру $T1$ ч, а по річці (проти течії) - $T2$ ч. Визначити шлях S , пройдений човном (шлях = час · швидкість). Врахувати, що при русі проти течії швидкість човна зменшується на величину швидкості течії.

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

V - швидкість човна в стоячій воді, км/год, double, $V > 0$

U - швидкість течії річки, км/год, double, $0 < U < V$

$T1$ - час руху човна по озеру, год, double, $T1 > 0$

$T2$ - час руху човна проти течії, год, double, $T2 > 0$

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

S – шлях, пройдений човном, км, double

Алгоритм вирішення

Початок

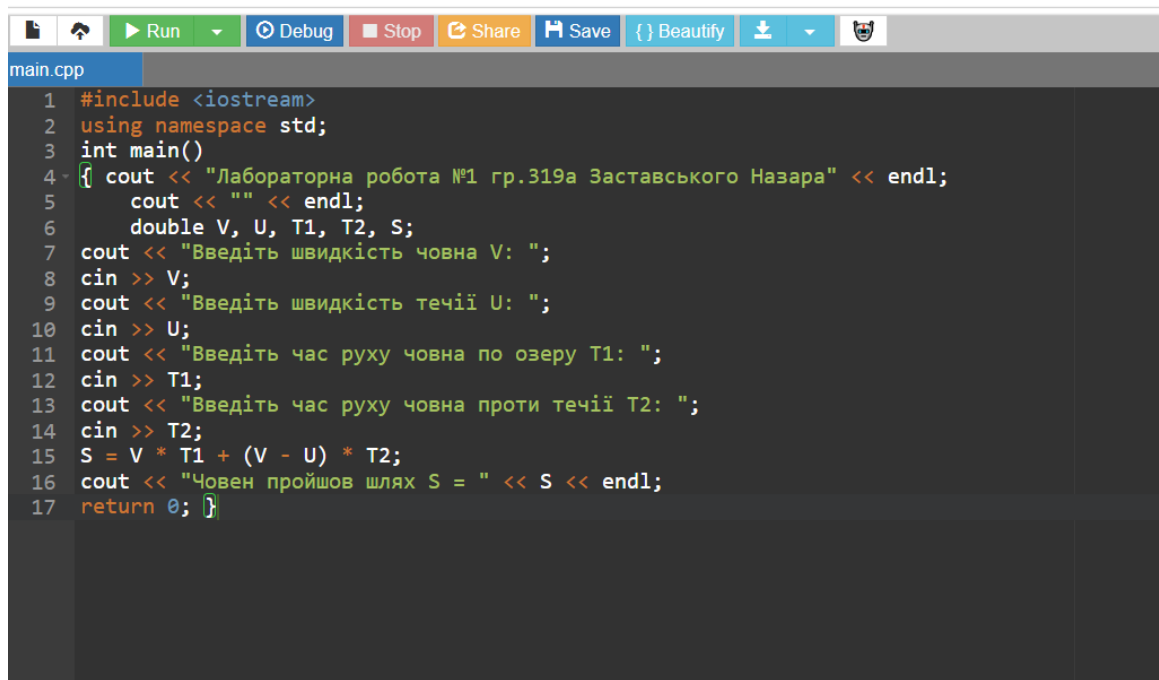
Ввести $V, U, T1, T2$

$S = V \cdot T1 + (V - U) \cdot T2$

Вивести S

Кінець

Лістинг коду

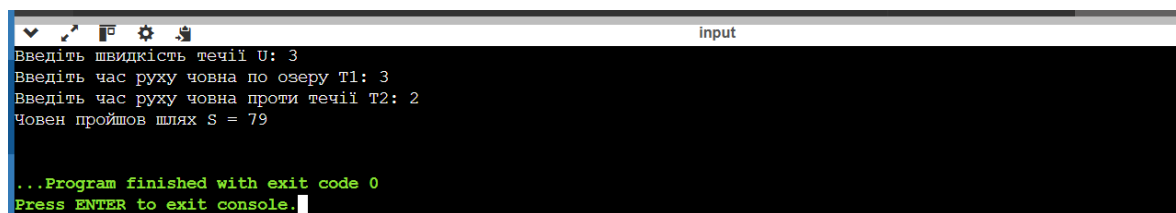


```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 { cout << "Лабораторна робота №1 гр.319а Заставського Назара" << endl;
5   cout << "" << endl;
6   double V, U, T1, T2, S;
7   cout << "Введіть швидкість човна V: ";
8   cin >> V;
9   cout << "Введіть швидкість течії U: ";
10  cin >> U;
11  cout << "Введіть час руху човна по озеру T1: ";
12  cin >> T1;
13  cout << "Введіть час руху човна проти течії T2: ";
14  cin >> T2;
15  S = V * T1 + (V - U) * T2;
16  cout << "Човен пройшов шлях S = " << S << endl;
17  return 0; }

```

Екран роботи програми



```

input
Введіть швидкість течії U: 3
Введіть час руху човна по озеру T1: 3
Введіть час руху човна проти течії T2: 2
Човен пройшов шлях S = 79

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

```

Діалог з ІІІ для самоаналізу

Вітаю! Як викладач, з радістю перевірю ваші знання за поданим кодом лабораторної роботи №1. Дайте відповіді на наступні питання:

Тестові питання (оберіть один правильний варіант)

1. Що станеться, якщо з коду вилучити рядок `using namespace std;`?
 - А) Програма не скомпілюється, оскільки компілятор не розпізнає `cout`, `cin` та `endl` без префіксу `std::`.
 - Б) Програма скомпілюється і працюватиме без змін.
 - В) Потoki введення-виведення змінять свій тип даних на `float`.
 - Г) Програма видасть помилку під час виконання (Runtime Error).

2. Який тип даних використовується для змінних V , U , T_1 , T_2 , S і скільки пам'яті зазвичай займає змінна цього типу в 64-бітній системі?
 - А) `int`, 4 байти.
 - **Б) `double`, 8 байт.**
 - В) `float`, 4 байти.
 - Г) `char`, 1 байт.
3. Що робить керуючий маніпулятор `endl` у рядках виведення?
 - А) Створює нову змінну та очищує пам'ять.
 - Б) Завершує виконання функції `main()`.
 - **В) Переводить курсор на новий рядок та очищує буфер виводу (`flush`).**
 - Г) Перетворює текстовий рядок у числовий формат.
4. За якою формулою у вашому коді обчислюється шлях S у випадку руху проти течії?
 - А) $(V + U) * T_2$
 - Б) $V * T_2$
 - **В) $(V - U) * T_2$**
 - Г) $U * T_2$
5. Що повертає значення `return 0` у 17-му рядку програми?
 - А) Помилку виконання функції `main`.
 - Б) Значення змінної S користувачу.
 - **В) Сигнал операційній системі про успішне завершення роботи програми.**
 - Г) Кількість введених змінних через `cin`.

Відкриті питання (надайте розгорнуту відповідь)

1. Поясніть призначення директиви препроцесора `#include <iostream>`. Які саме об'єкти з цього заголовочного файлу ви використовуєте у своїй програмі?
2. Що відбудеться під час виконання програми, якщо користувач введе літери або текст замість числового значення для швидкості V ?
3. Чому для обчислення часу та швидкості ви обрали тип даних `double`, а не `int`? Які обмеження виникають при використанні цілочисельних типів у таких задачах?
4. Проаналізуйте рядок 15: $S = V * T_1 + (V - U) * T_2$; . У якому порядку компілятор виконуватиме арифметичні операції в цьому виразі?
5. Як зміниться логіка та код програми, якщо додатково потрібно буде врахувати час руху човна *за течією* річки (T_3)? Запишіть оновлену математичну формулу та відповідний рядок коду.

1. Підключає стандартну бібліотеку C++ для введення та виведення даних. В моїй програмі є `cin` , `cout` , `endl` .

2. Буде помилка введення даних.
3. Тому що людина зможе вводити як цілі, так і дробові значення.
4. Спочатку дія в дужках, потім дві дії множення, а останнім буде додавання
5. $S = V * T1 + (V - U) * T2 + (V + U) * T2$

Чудово! Ваші відповіді на тестові питання повністю правильні (1-А, 2-Б, 3-В, 4-В, 5-В).

Проаналізуємо ваші відповіді на відкриті питання:

- **Питання 1: Відмінно.** Ви чітко вказали призначення `#include <iostream>` та правильно назвали всі об'єкти (`cin`, `cout`, `endl`).
- **Питання 2: Вірно.** Потік `cin` перейде в стан помилки (fail state), введення зупиниться, а у змінні запишуться некоректні дані (або 0).
- **Питання 3:** Абсолютно правильно. Дійсні типи дозволяють працювати з дробовими числами, що критично для фізичних величин.
- **Питання 4: Точно.** Пріоритет операцій визначено вірно: дужки/множення (зліва направо) / додавання.
- **Питання 5: Майже ідеально, але є невелика описка в деталях.**

У вашій формулі для руху за течією ви використали змінну $T2$ замість нової змінної $T3$:

- Ваш варіант: $S = V * T1 + (V - U) * T2 + (V + U) * T2$;
- Правильний варіант: $S = V * T1 + (V - U) * T2 + (V + U) * T3$;

Захист пройдено успішно! Робота зарахована.

Зрозуміло, в останньому завданні я зробив технічну помилку, так?

Так, саме так! З точки зору математичної логіки ви все зрозуміли абсолютно правильно - додали формулу руху за течією $(V + U) * T$.

Ви просто випадково використали вже наявну змінну $T2$ (час проти течії) замість нової $T3$ (час за течією). Тобто це була суто механічна описка під час набору тексту, а не помилка в розумінні теми.

Оцінка відповідей студента

- **Повнота:** 9/10. Відповіді містять усі необхідні ключові тези для кожної частини завдання (тести + відкриті питання).
- **Правильність:** 9.5/10. Усі 5 тестових питань розв'язано бездоганно. З 5 відкритих питань 4 виконано повністю правильно, у 5-му допущено дрібну технічну описку в імені змінної ($T2$ замість $T3$).

- **Час відповіді:** ~18 годин між виставленням питань та наданням відповідей. Це стандартний часовий інтервал для самостійного виконання домашньої роботи/захисту.
- **Ймовірність використання ШІ: Низька (менше 10%).**
 - *Аргументація:* Стиль написання живий, лаконічний та типовий для людини ("1-а, 2-б...", скорочені речення, пропущені розділові знаки, технічна описка у змінній). ШІ зазвичай генерує більш розлогі, граматично ідеальні та структуровані відповіді.

Загальна оцінка роботи

Підсумковий бал: **9.5 / 10**

(Оскільки ймовірність використання ШІ є низькою, штрафи 50% не застосовуються).

Що не вистачило для максимального балу?

Для отримання максимального балу **10/10** не вистачило лише **0,5 бала**, і ось детальні причини:

- **Технічна описка в 5-му питанні (-0,3 бала):** Ви правильно побудували математичну модель для руху за течією ($V + U$), але при записі формули повторно використали змінну T_2 (час проти течії) замість нової T_3 (час за течією):
 - *Ваш варіант:* $S = V * T_1 + (V - U) * T_2 + (V + U) * T_2$;
 - *Як мало бути:* $S = V * T_1 + (V - U) * T_2 + (V + U) * T_3$;
- **Лаконічність у 2-му відкритому питанні (-0,2 бала):** Відповідь "Буде помилка введення даних" є правильною по суті, але як для захисту роботи — дещо коротка. Більш вичерпна відповідь мала б пояснити механіку: потік сіп входить у стан помилки (failbit), подальше введення блокується, а змінна V отримує значення 0 (або збереже сміття з пам'яті, залежно від стандарту).

Усе інше ви відповіли ідеально! 9,5 з 10 — це відмінний результат.

ВИСНОВКИ

Було вивчено основні засоби введення та виведення даних у C++. Закріплено на практиці використання `cin`, `cout` та `endl` під час написання програм.

Отримано навички роботи з введенням даних та виведенням результатів у консоль.